

5 月 月考试卷 (题目)

考试时间: 3 小时 总分: 150 分

本次月考出题范围: **整个高数上册**



一、选择题 (每小题 5 分, 共 50 分)

1. 设当 $x \rightarrow 0$ 时, $\int_0^x \frac{(1+e^t)\sin t^2}{\ln(t+\sqrt{1+t^2})} dt$ 为 x^k 的同阶无穷小量, 则 $k = (\quad)$

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

2. 设 $f(x) = \frac{x}{\cos x}$ 在 $x=0$ 处的三次泰勒多项式为 $ax + bx^2 + cx^3$, 则 $(\quad)$

- A. $a=1, b=0, c=\frac{1}{2}$ B. $a=0, b=1, c=\frac{1}{2}$
C. $a=0, b=\frac{1}{2}, c=1$ D. $a=\frac{1}{2}, b=1, c=0$

3. 设常数 $a > 0$, 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $\ln x \leq x^a$, 则 a 的范围为 $(\quad)$

- A. $(0, e]$ B. $(0, \frac{1}{e})$ C. $[e, +\infty)$ D. $[\frac{1}{e}, +\infty)$

4. 设 $f(x) = \begin{cases} x, & x < 0 \\ e^x, & x \geq 0 \end{cases}$, $g(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 则 $(\quad)$

- A. $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上有原函数、可积 B. $\int_{-1}^x f(t) dt$ 在 $[-1, 1]$ 上不连续
C. $g(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上无原函数、不可积 D. $G(x) = \int_{-1}^x g(t) dt$ 在 $[-1, 1]$ 可导, 且 $G'(x) = g(x)$

5. 若反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan^p x}{\sqrt{x}(1+x^{2-p})} dx$ 收敛, 则 p 的取值范围为 $(\quad)$

- A. $-\frac{1}{2} < p < \frac{1}{2}$ B. $-\frac{1}{2} < p < \frac{3}{2}$ C. $\frac{1}{2} < p < \frac{3}{2}$ D. $\frac{3}{2} < p < \frac{5}{2}$

6. 设 $f(x) = (x-1)(x-2)^2(x-3)^3 \cdots (x-n)^n (n \geq 3)$, 则 $f^{(n)}(n) = (\quad)$

- A. $n \cdot n!$ B. $(n!)^n$ C. $(n!)!$ D. $y = n! \cdot (n-1)! \cdots 3! \cdot 2! \cdot 1!$

7. 设正值函数 $f(x)$ 二阶可导, $f(x)f''(x) > [f'(x)]^2$, 且 $f(0)=1, f'(0)=1$, 则()

- A. $e^{-x}f(x) \geq 1$ B. $e^{-x}f(x) < 1$ C. $xf(x) \geq 1$ D. $xf(x) < 1$

8. 设 $g(x)$ 连续, $f(x)$ 连续可导, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln[1+g(x)]}{x} = 2$, $f'(x) = -2\ln(1+x^2) + x \int_0^1 g(xt) dt$, 则()

- A. 点 $x=0$ 为 $f(x)$ 的极小值点
B. 点 $x=0$ 为 $f(x)$ 的极大值点
C. 点 $(0, f(0))$ 为曲线 $y=f(x)$ 的拐点
D. 点 $x=0$ 不是 $f(x)$ 的极值点, 点 $(0, f(0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

9. 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内二阶可导, 则 ()

- A. 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$
B. 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$
C. 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x) = 0$
D. 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x) > 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

10. 设 $f(x)$ 非负连续, $f(x) \int_0^x f(x-t) dt = \sin^4 x$, 则 $f(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上的平均值为 ()

- A. $\sqrt{\frac{3}{2\pi}}$ B. $\sqrt{\frac{3}{\pi}}$ C. $\sqrt{\frac{2}{3\pi}}$ D. $\sqrt{\frac{1}{\pi}}$

二、填空题 (每小题 5 分, 共 30 分)

11. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin x) - \cos(\tan x)}{(e^x - 1)(\arcsin x - x)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

12. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=n+1}^{3n} \frac{n}{i(n+i)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

13. $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{|x| \sin^2 x}{1 + e^{-2027x}} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

14. $\int \left(\frac{x-1}{x^2+1} \right)^2 e^x dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

15. 微分方程 $y' = \tan y + xe^x \sec y$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

16. 设 $f(x) = x^2 3^x$, 则 $f^{(100)}(1) = \underline{\hspace{2cm}}.$

三、解答题（共 6 题，总共 70 分）

17. （本题 10 分）

设 $f(x)$ 可导，且 $f(x) = x + x \int_0^1 f(x) dx + x^2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ ，求 $f(x)$ 。

18. （本题 10 分）

(1) 若 $x \rightarrow 0$ 时， $(1+x)^{\frac{1}{x}} = a + bx + cx^2 + o(x^2)$ ，求 a, b, c ；

(2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left[\left(1 + \frac{1}{x+1}\right)^{x+1} - \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \right]$

19. （本题 12 分）

设 $f(x) = x - [x]$ ，求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x f(t) |\sin \pi t| dt}{x}$ 。

20. （本题 12 分）

设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上二阶连续可导， $f(0) = 0$ 。证明：存在 $\xi \in (-1, 1)$ ，使得 $f''(\xi) = 3 \int_{-1}^1 f(x) dx$ 。

21. （本题 13 分）

设连续函数 $f(x)$ 满足 $\int_0^x f(t) dt + \int_0^x t f(x-t) dt = -\frac{1}{2} e^{-x} \sin x + \frac{1}{2} x$ 。

(1) 求 $f(x)$ 的表达式；

(2) 求曲线 $y = f(x)$ ($x \geq 0$) 与 x 轴围成的无界图形的面积。

22. （本题 13 分）

设 $f(x)$ 可导， $f(0) = 0$ ， $f'(x)$ 单调减少。

(1) 证明：当 $x \in (0, 1)$ 时，有 $f(1)x < f(x) < f'(0)x$ ；

(2) 若 $f(1) \geq 0$ ， $f'(0) \leq 1$ ，任取 $x_0 \in (0, 1)$ ， $x_n = f(x_{n-1})$ ， $n = 1, 2, \dots$ ，证： $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在并求其值。

